

*Démonstration : le nombre rationnel  $\frac{1}{3}$  n'est pas décimal*

■

### 3 Nombres réels

#### Définition 5 : nombres irrationnels

Un **nombre irrationnel** est un nombre qui ne peut pas s'écrire à l'aide d'une fraction.

#### Exemple

$\sqrt{2}$ , longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, et  $\pi$ , longueur d'un cercle de diamètre 1, sont irrationnels (admis).

$\sqrt{16} = 4$  et  $\frac{22}{7}$  sont rationnels :  $\frac{22}{7}$  n'est qu'une valeur approchée de  $\pi$ .

### Définition 6 : nombres réels

Un **nombre réel** est un nombre rationnel ou irrationnel. L'ensemble des nombres réels est noté  $\mathbb{R}$ .

#### Exemple

$-\frac{5}{2}$  et  $\frac{1}{3}$  sont rationnels,  $\sqrt{2}$  et  $\pi$  sont irrationnels : ce sont des nombres réels.

**Remarque** Un nombre est réel s'il est l'abscisse d'un point d'une droite graduée, appelée la **droite numérique**.

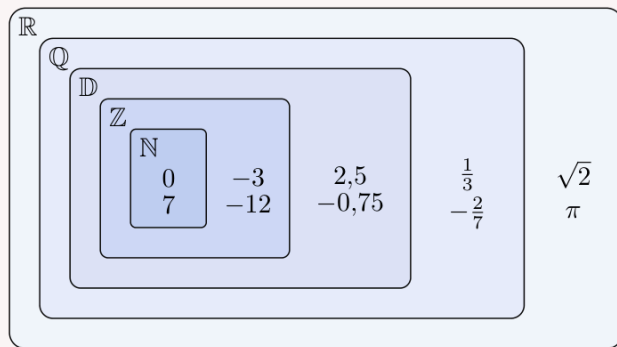
## 4 Classification des nombres

### Propriété 1 : classification des nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ces inclusions ne sont pas des égalités :

$-3 \notin \mathbb{N}$  ;  $2,5 \notin \mathbb{Z}$  ;  $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$  ;  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .



### Méthode : reconnaître la nature d'un nombre

- 1 Simplifier l'écriture du nombre (fraction, racine carrée d'un carré parfait).
- 2 Chercher le premier ensemble qui convient, dans l'ordre :  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$  (écriture décimale finie),  $\mathbb{Q}$  (quotient d'entiers).
- 3 Sinon, justifier qu'il est irrationnel : il n'appartient qu'à  $\mathbb{R}$ .

#### Exemple

$\frac{-18}{6} = -3$  est un entier négatif : le plus petit ensemble qui le contient est  $\mathbb{Z}$ .

$\frac{3}{8} = \frac{375}{1000} = 0,375$  a une écriture décimale finie et n'est pas entier : le plus petit ensemble qui le contient est  $\mathbb{D}$ .

### Capacité 1 : Reconnaître la nature d'un nombre

Donner le plus petit des ensembles  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  auquel appartient chaque nombre, en justifiant.

1.  $A = \frac{21}{7}$

2.  $B = -\frac{5}{4}$

3.  $C = \frac{7}{3}$

4.  $D = -\sqrt{49}$

5.  $E = 4 \times 10^{-3}$

6.  $F = \sqrt{5}$